

Exercices pratiques – Jeudi semaine 2

Exercice 1 – Validation robuste

Écrire un programme qui :

1. Demande un nombre à l'utilisateur
2. Vérifie si l'entrée est valide (numérique)
3. Si valide, affiche si le nombre est positif, négatif ou zéro
4. Sinon, affiche un message d'erreur clair

Contraintes : - Ne pas utiliser de boucle - Ne pas utiliser try / except

Exercice 2 – Menu conditionnel imbriqué

Écrire un programme qui :

1. Affiche le menu suivant :
 - 1 - Calcul
 - 2 - Message
 2. Demande un choix à l'utilisateur
 3. Si le choix est 1 : - demander deux nombres - afficher leur somme
 4. Si le choix est 2 : - afficher un message personnalisé
 5. Sinon : - afficher "Choix invalide"
-

Exercice 3 – Comparaison multiple

Écrire un programme qui :

1. Demande trois nombres à l'utilisateur
2. Affiche le plus grand nombre
3. Indique s'il y a une égalité entre deux ou plusieurs valeurs

Contraintes : - Ne pas utiliser de fonctions - Utiliser uniquement if / elif / else

Exercice 4 – Correction de code (indentation)

Le code suivant ne fonctionne pas correctement :

```
x = input("Entrez un nombre: ")

if x > 10:
print("Grand")
else:
    print("Petit")
```

Travail à faire :

1. Corriger le code pour qu'il fonctionne
2. Expliquer chaque correction effectuée

Exercice 5 – Piège de typage dynamique

Écrire un programme qui :

1. Demande deux nombres à l'utilisateur
2. Affiche : - leur somme - leur concaténation

Exemple attendu :

Entrées : 3 et 4
Somme : 7
Concaténation : 34

Exercice 6 – Catégorisation par âge

Écrire un programme qui :

1. Demande l'âge de l'utilisateur
 2. Affiche :
 - "Enfant" si l'âge est inférieur à 13
 - "Adolescent" si l'âge est entre 13 et 17 inclus
 - "Adulte" sinon
-

Exercice 7 – Conditions imbriquées et indentation

Écrire un programme qui :

1. Demande un nombre à l'utilisateur
2. Si le nombre est positif :
 - afficher "Positif"
 - si le nombre est pair, afficher "Pair"

Attention : les deux messages ne doivent pas toujours s'afficher ensemble.

Exercice 8 – Logique conditionnelle sans opérateur and

Écrire un programme qui :

1. Demande un nombre
2. Affiche "Valide" si le nombre est compris entre 10 et 20 inclus
3. Affiche "Invalide" sinon

Contrainte : - Ne pas utiliser l'opérateur logique and

Exercice 9 – Refactorisation de conditions

Écrire un programme qui affiche "OK" si un nombre est compris entre 0 et 100 inclus.

Travail à faire :

1. Écrire une première version naïve avec plusieurs conditions
2. Réécrire une version plus propre et plus lisible

Exercice 10 – Logique conditionnelle multiple

Écrire un programme qui :

1. Demande un nombre

2. Affiche :

- “A” si le nombre est divisible par 3
- “B” s’il est divisible par 5
- “AB” s’il est divisible par 3 et 5
- “Rien” sinon